

LLM 사용 비용 집계

2026년 5월 1일 ~ 9월 18일 · 개발비 참고 자료

1. 총계

구분	금액
시뮬레이션 실행	\$4,050.94
시뮬 외 호출(기록분)	\$6.65
합계	\$4,057.59

누적 토큰: 입력 12억 8,167만 · 출력 3억 6,621만. 시뮬레이션 3,391건.
원화 환산은 회계 기준일 환율을 적용하시면 됩니다. 이 문서는 달러 기준입니다.

2. 월별

월	시뮬 수	완료	입력 토큰	출력 토큰	비용
2026-05	2,032	1,736	744,980,821	214,490,170	\$3,146.52
2026-06	101	95	44,934,036	13,355,598	\$152.52
2026-07	348	285	133,692,423	35,900,250	\$195.00
2026-08	3	3	1,146,530	346,591	\$1.50
2026-09	907	785	356,915,910	102,113,382	\$555.40
합계	3,391	—	1,281,669,720	366,205,991	\$4,050.94

5월이 전체의 78%입니다. 시뮬 2,032건으로 건수 자체가 가장 많았고, 당시에는 상위 티어(deep-decision) 위주로 개발 검증을 돌렸습니다. 이후 티어 구성과 모델 배분이 정리되면서 건당 비용이 크게 내려갔습니다.
8월은 3건뿐입니다. 결제·좌석 등 비-LLM 기능 개발에 집중한 기간입니다.

3. 프로바이더별

프로바이더	시물 수	비용	시물당
Anthropic	1,600	\$3,550.92	\$2.22
OpenAI	896	\$324.20	\$0.36
DeepSeek	800	\$163.37	\$0.20
xAI	16	\$11.78	\$0.74
Gemini	79	\$0.67	\$0.01

비용의 88%가 Anthropic에서 발생합니다. 시물당 단가가 OpenAI의 6배, DeepSeek의 11배입니다. 품질이 필요한 단계(국가 순위·종합)에 상위 모델을 쓰기 때문이며, 2026년 9월 기준 국가 순위 단계는 Sonnet 4.6으로 운영합니다.

양상블은 3개 프로바이더를 함께 돌리므로 시물 건수 비율(1,600 : 896 : 800)이 대체로 균형에 가깝습니다. 비용 차이는 단가 차이입니다.

4. 티어별

티어	양상블	시물	비용
decision	156	917	\$1,741.73
deep	32	712	\$962.54
hypothesis	453	1,307	\$825.56
decision_plus	24	360	\$519.41

deep은 양상블 32건으로 \$962를 썼습니다 — 양상블당 약 \$30입니다. 반면 hypothesis는 453건에 \$825로 양상블당 약 \$1.8입니다. 개발·검증 단계에서 상위 티어를 돌린 비중이 비용을 좌우했습니다.

5. 이번 정확도 조사 (9월 13~18일)

일자	시물 수	비용
09-13	186	\$78.21
09-14	69	\$32.95
09-16	303	\$185.44
09-17	318	\$229.70
09-18	15	\$7.22
소계	891	\$533.52

9월 비용 \$555 중 **96%가 이 조사**입니다. 42건 백테스트를 세 차례(누출 수정 전후·as-of 검증), 익명화 검증 1차례, 그 밖의 단건 검증 실행이 포함됩니다.

여기에 기록되지 않은 단발 프로브(이름만 테스트·블라인드 기준선 측정·익명화 문안 생성 등)가 추가로 **약 \$10** 있습니다.

6. 실패·취소분

\$46.20 (487건). 전체의 1.1%입니다.

중단된 시물도 그때까지 쓴 토큰은 청구되므로 비용이 남습니다. 주요 원인은 타임아웃, 프로바이더 잔액 부족, 그리고 프로세스 크래시입니다.

7. 이 집계에 빠진 것

① **2026-05-29 ~ 09-18 구간의 시물 외 호출**. 사용량 기록 기능이 이 기간 동안 작동하지 않았습니다(시물레이션 파이프라인이 워크스페이스 정보를 넘기지 않아, API 경로로 들어온 호출만 기록됐습니다). 9월 18일 복구했습니다. 해당 구간의 챗·브리핑·PDF 추출·요약 생성 비용이 빠져 있으며, 성격상 큰 금액은 아닐 것으로 보이나 **확인할 방법이 없습니다**.

② **조사용 단발 스크립트**. 위 5절에 언급한 약 \$10.

③ **데이터 이상 2건**. `deep_pro` 티어 50건이 \$0.00으로, 단독 실행 45건이 \$1.70으로 기록돼 있습니다. 실제 0일 가능성보다 기록 누락일 가능성이 높습니다. 금액이 작아 총계에 영향은 미미합니다.

8. 요약

- 5월부터 9월 18일까지 LLM 비용은 **\$4,057**이며, 이 중 **\$3,146(78%)**이 **5월**에 집중돼 있습니다.
- 프로바이더 기준으로는 **Anthropic**이 **88%**를 차지합니다.
- 9월 비용의 대부분(\$533)은 **정확도 검증 조사**입니다. 제품 운영이 아니라 검증에 쓴 비용입니다.
- 9월 18일부터 **단계별 사용량**이 다시 기록되므로, 이후로는 어느 단계가 얼마를 쓰는지 추적할 수 있습니다.